ООО «Проектные системы»

УТВЕРЖДЕН
АПС.АЛЬФА.001.ПС.2-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «АЛЬФА»

версия 1.0.0

МАТРИЦА ТРАССИРУЕМОСТИ ТРЕБОВАНИЙ АС «АЛЬФА»

АПС.АЛЬФА.001.В8.2

Листов: 7

2026

АС «АЛЬФА» версии 1.0.0 – вымышленная веб-система регистрации и обработки внутренних обращений. Заказчик – условное АО «Северный контур», Исполнитель – условное ООО «Проектные системы». Данные, адреса и процедуры являются проектными примерами; наличие работающего программного продукта и факт испытаний не утверждаются.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Сведения об авторе

Автор демонстрационного документа – Александр Сибиряков, аналитик и технический писатель.

Документ подготовлен специально для профессионального портфолио и демонстрации навыков анализа требований, проектирования и документирования информационных систем. АС «Альфа», организации, данные и проектные ситуации являются условными.

Профессиональный профиль, другие образцы работ и контакты для предложений о сотрудничестве и трудоустройстве:

https://alsibir.github.io/alsibir-expert/

Аннотация

Документ определяет прямые и обратные связи требований, компонентов, интерфейсов, руководств и испытаний. Относится к проектной АС «Альфа» версии 1.0.0. Все примеры синтетические; фактические испытания не проводились.

Содержание

Назначение матрицы	4
Правила идентификации требований	4
Связь требований с архитектурными компонентами	4
Связь требований с пользовательской документацией	4
Связь требований с тестами	4
Связь требований с эксплуатационными регламентами	4
Контроль непокрытых требований	5
Диаграмма требований SysML (дополнительный артефакт)	5
Приложение А Полная матрица трассируемости	6

1 Назначение матрицы

Матрица связывает 12 обязательных требований с проектными компонентами, руководствами и тестами Т-001…Т-012. Т-013 отдельно проверяет обязательную процедуру обновления и отката; основание – разделы 5–7 ТЗ и документ 11.

2 Правила идентификации требований

Идентификаторы требований не переиспользуются. Изменение текста фиксируется редакцией; удалённое требование остаётся в истории согласований.

3 Связь требований с архитектурными компонентами

Архитектурные компоненты заданы *АПС.АЛЬФА.001.ПЕ.2*, разделы 4–6. Сводные связи приведены в приложении.

4 Связь требований с пользовательской документацией

Для Пользователя основным документом является *АПС.АЛЬФА.001.И3.2*; для Администратора – *АПС.АЛЬФА.001.И5.2*. Указанные в таблице разделы относятся к текущей редакции 2.0.

5 Связь требований с тестами

Т-001…Т-012 соответствуют порядку требований в *АПС.АЛЬФА.001.ТЗ.2*. Все имеют статус «Не проводилось»; документирование покрытия не означает подтверждение реализации.

6 Связь требований с эксплуатационными регламентами

Резервирование – *АПС.АЛЬФА.001.И6.2*; доступ – *АПС.АЛЬФА.001.И7.2*; мониторинг – *АПС.АЛЬФА.001.И8.2*; обновление – *АПС.АЛЬФА.001.И9.2*.

7 Контроль непокрытых требований

Для каждого требования определены компонент и тест. Непокрытых требований в проектной матрице нет; подтверждённых испытаниями требований нет. Перед выпуском проверяются также обратные ссылки.

Трассировка проверяет проектное покрытие, но не доказывает реализацию. Для каждой строки обязательны точный объект архитектуры, операция или процедура, раздел руководства и самостоятельный test_id. При изменении требования проверяются обратные связи от теста к ТЗ. Удаление теста оставляет запись об изменении и требует повторной проверки покрытия. Дополнительный Т-013 связан с процедурой обновления документа 11 и порядком контроля ТЗ; отсутствие отдельного FR на обновление не скрывается.

8 Диаграмма требований SysML (дополнительный артефакт)

Модель требований показана средствами проектных стереотипов; это визуальная адаптация SysML, а не отдельный тип диаграммы UML.

Адаптация модели требований SysML проектными стереотипами представлены на рисунке 1.

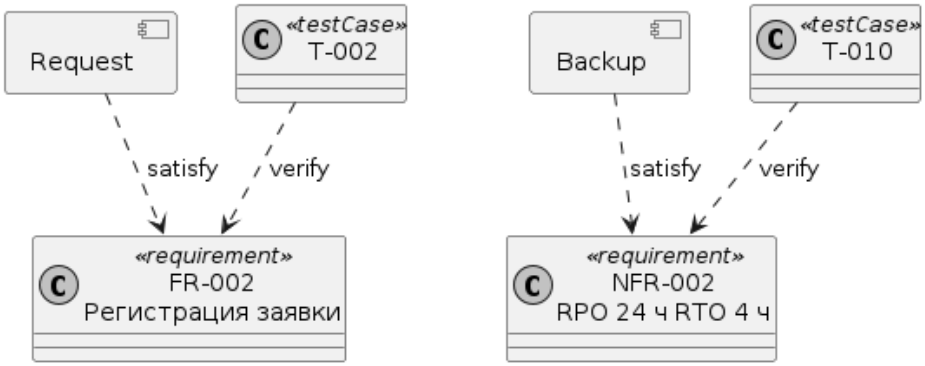


Рисунок 1 – Связь требований с реализацией

Приложение А

Полная матрица трассируемости

Полная матрица приведена ниже. Критерии испытаний определяются *АПС.АЛЬФА.001.ПМ.2*; единственный источник требований – *АПС.АЛЬФА.001.ТЗ.2*.

Данные приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Связи требований

Требование	Компонент и интерфейс	Руководство	Тест и статус
FR-001	Auth; POST /auth/login; GET /auth/session	Документ 05, §4	T-001; не проводилось
FR-002	Request; POST /requests	Документ 05, §6	T-002; не проводилось
FR-003	Request; GET /requests/{id}	Документ 05, §7	T-003; не проводилось
FR-004	Workflow; PATCH /requests/{id}/status; DELETE /requests/{id}	Документ 05, §7; документ 03, §8	T-004; не проводилось
FR-005	Request / Storage; POST comments, POST/GET attachments	Документ 05, §8; документ 04, §8	T-005; не проводилось
FR-006	Outbox / Notification; GET /notifications	Документ 05, §10; документ 02, §10	T-006; не проводилось
FR-007	Audit; GET /audit; транзакционная запись события	Документ 09, §11; документ 03, §10	T-007; не проводилось
ADM-001	Auth / Admin; GET/POST /users; PATCH /users/{id}	Документ 06, §6; документ 09, §§4–6	T-008; не проводилось
NFR-001	API / **PostgreSQL**; измеряемая смесь чтения и создания	Документ 01, §4.2; документ 07, §7 T-009	T-009; не проводилось
NFR-002	Backup / **PostgreSQL** / Storage; процедура restore	Документ 08, §§6–11 и приложение А	T-010; не проводилось
SEC-001	Policy / Auth; все методы объектов	Документ 09, §3; документ 04, §3	T-011; не проводилось
OPS-001	Monitoring; /health/live, /health/ready; trace_id	Документ 10, §§3–4, 8–11	T-012; не проводилось
ТЗ §§5–7; процедура обновления	Release / Migration / Backup; контрольный сценарий	Документ 11, §§3–10 и приложение А	T-013; не проводилось

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	аннули-рованных					